

公司金融复习讲义

张顺

目录

1 公司金融的总逻辑：企业价值最大化主线	3
1.1 核心目标	3
1.2 三大核心决策结构	3
2 时间价值与风险报酬关系（基础模块）	3
2.1 货币时间价值 (Time Value of Money)	3
2.2 风险与收益 (Risk and Return)	5
2.3 资本资产定价模型 (CAPM)	6
2.4 资本成本 (Cost of Capital)	6
3 投资决策 (Investment Decision)	7
3.1 资本预算方法 (Capital Budgeting Techniques)	7
3.2 投资项目折现率的选择	8
3.3 项目类型区分	8
3.4 资本预算的延伸	8
4 融资决策 (Financing Decision)	8
4.1 资本结构理论 (Capital Structure Theories)	8
4.2 杠杆效应 (Leverage Effect)	9
5 股利决策 (Dividend Decision)	9
5.1 主要理论	9
5.2 实务考虑因素	9
6 企业价值评估 (Valuation)	10
6.1 折现现金流法 (DCF)	10
6.2 相对估值法 (Relative Valuation)	10

7 补充模块（实务拓展）	10
7.1 营运资本管理 (Working Capital Management)	10
7.2 并购与协同效应 (M&A)	11
7.3 公司治理 (Corporate Governance)	11
8 总体逻辑闭环总结	11

1 公司金融的总逻辑：企业价值最大化主线

1.1 核心目标

公司金融的核心目标是：

最大化企业价值 (Maximize Firm Value) 或 最大化股东财富 (Maximize Shareholder Wealth)

所有财务决策（投资、融资、股利）都应服务于此目标。企业的价值来自未来现金流的贴现现值，因此公司金融的核心问题是：如何在风险与收益之间权衡，使未来现金流的现值最大化。

1.2 三大核心决策结构

决策类型	核心问题	关键模型 / 工具
投资决策 (Investment Decision)	投什么项目？	NPV, IRR, 回收期, 贴现率
融资决策 (Financing Decision)	用什么资金结构？	资本结构, WACC, MM 定理
股利决策 (Dividend Decision)	如何分配利润？	股利政策, 剩余理论, MM 无关性

三者共同决定企业价值：

- 投资决策影响资产端 (Assets)
- 融资决策与股利决策影响负债与权益端 (Liabilities & Equity)

逻辑主线：

投资决策 $\Rightarrow$ 现金流, 融资决策 $\Rightarrow$ 贴现率 (WACC)

企业价值 $= f(\text{现金流}, \text{WACC})$

2 时间价值与风险报酬关系（基础模块）

2.1 货币时间价值 (Time Value of Money)

基本思想： 今天的一元钱比未来的一元钱更值钱，因为它可以投资并产生收益。

核心公式：

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n}, \quad FV = PV(1+r)^n$$

其中：

- PV ：现值 (Present Value)

- FV : 终值 (Future Value)
- r : 贴现率 (投资的机会成本 / 要求回报率) (由 time value of money 和 risk 产生)
- 不同视角下, r 本质上是同一个数, 只因方向与语境不同而有不同名称: 从未来折到现在时称为折现率 (discount rate); 从现在到未来时称为利率、收益率或增长率 (interest rate / return / growth rate)。
- n : 期数

货币时间价值 (PV) 计算常见类型:

- **单期折现 (Single-period discounting)**: 将未来某一期现金流折现到现值

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n}$$

其中 FV 为未来现金流, r 为贴现率, n 为期数。

- **多期折现 (Multi-period discounting)**: 将多期现金流逐期折现

$$PV = \sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+r)^t}$$

其中 C_t 为第 t 期现金流。

- **普通年金 (Annuity)**: 每期等额现金流, 有限期

$$PV = C \times \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r}$$

- **永续年金 (Perpetuity)**: 无限期现金流

$$PV = \frac{C}{r}$$

- **成长型永续年金 (Growing Perpetuity)**: 现金流以固定比率 g 增长

$$PV = \frac{C}{r-g}, \quad r > g$$

- **成长型年金 (Growing Annuity)**: 有限期现金流, 每期以 g 增长

$$PV = C \times \frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^n}{r-g}, \quad r \neq g$$

考试提示:

- 年金现值系数 (PVIFA) 与终值系数 (FVIFA) 是常用表格项。
- 复利次数、贴现率单位必须保持一致。
- 成长率 g 与贴现率 r 必须区分。

2.2 风险与收益 (Risk and Return)

基本定义：

- 预期收益率： $E(R) = \sum_i p_i R_i$
- 方差： $\sigma^2 = \sum_i p_i (R_i - E(R))^2$
- 标准差： $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

二资产组合的期望与方差（可扩展到多资产）：

- 组合期望： $E(R_p) = w_1 E(R_1) + w_2 E(R_2)$
- 组合方差（两个资产）：

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_{12}$$

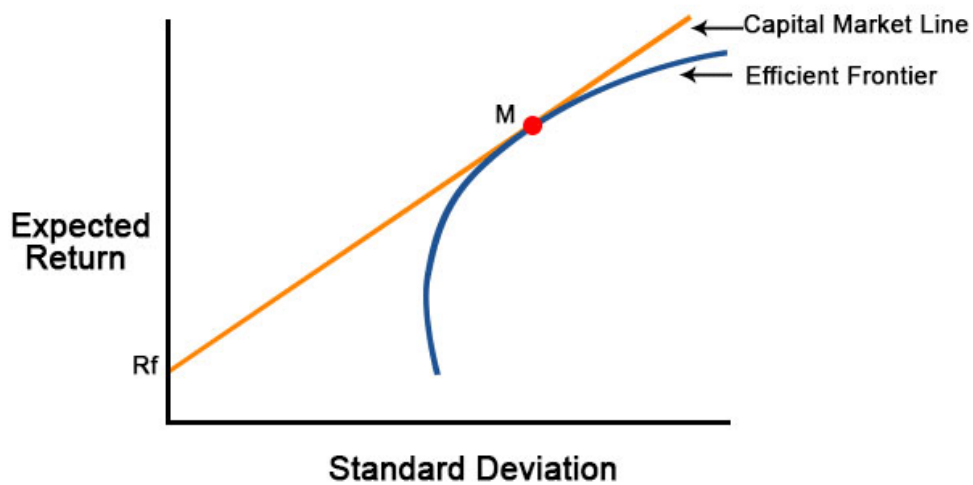
其中 $\sigma_{12} = \rho_{12} \sigma_1 \sigma_2$ （协方差）， ρ_{12} 为相关系数。

多样化效应：当资产彼此不完全相关（ $\rho < 1$ ）时，通过权重配置可以降低组合方差。在大样本下，非系统性风险可被分散掉，但系统性风险（与市场相关的部分）无法通过多样化消除。

投资组合理论 (Portfolio Theory)：

- 有效边界是给定风险可实现的最大期望收益的资产组合集合。投资者按风险偏好在有效边界上选取最优点。
- 在无风险资产存在时，所有投资者都会选择市场组合 (Tobin Separation)，并按其风险偏好在无风险资产与市场组合 (M) 之间线性配置，形成资本市场线 (CML)。

Capital Market Line



2.3 资本资产定价模型 (CAPM)

$$E(R_i) = R_f + \beta_i[E(R_m) - R_f]$$

其中：

- $E(R_i)$: 资产 i 的期望收益率
- R_f : 无风险利率
- $E(R_m) - R_f$: 市场风险溢价
- β_i : 系统风险系数

含义：系统性风险 (β) 决定了资产的必要回报率。非系统风险可通过分散化消除，因此投资者只为系统风险要求报酬。CAPM 的重要用途：

- 用于计算权益资本成本 (r_e)
- 用作投资项目的折现率

2.4 资本成本 (Cost of Capital)

1. 权益资本成本 (Cost of Equity):

- CAPM 法:

$$r_e = R_f + \beta(E(R_m) - R_f)$$

- 股利折现模型 (Dividend Discount Model, DDM):

$$r_e = \frac{D_1}{P_0} + g$$

其中 g 为股利增长率。

2. 债务资本成本 (Cost of Debt):

$$r_d(1 - T)$$

其中 T 为企业所得税税率，反映利息的税盾效应。

3. 加权平均资本成本 (WACC):

$$WACC = w_e r_e + w_d r_d(1 - T)$$

权重 w_e, w_d 分别为权益与债务的市场价值权重。逻辑联系:

- CAPM 决定 r_e
- 公司资本结构决定 w_e, w_d
- WACC 是投资决策折现率

3 投资决策 (Investment Decision)

3.1 资本预算方法 (Capital Budgeting Techniques)

方法	概念 (含公式)	判断标准
NPV (净现值)	$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0$	$NPV > 0$ 接受
IRR (内部收益率)	使 $0 = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} - I_0$ 的贴现率	$IRR > r$ 接受
回收期 (Payback)	收回初始投资 I_0 所需的期数 (不考虑贴现)	越短越好
PI (盈利指数)	$PI = \frac{PV_{\text{inflows}}}{I_0}$	$PI > 1$ 接受

核心原则: NPV 最符合价值最大化原则。

3.2 投资项目折现率的选择

若项目风险不同于公司整体风险，应调整贴现率。可利用项目的 β 计算特定要求报酬率（CAPM 模型）：

$$r_{project} = R_f + \beta_{project} (E(R_m) - R_f)$$

若使用加权平均资本成本（WACC）作为公司整体贴现率，则：

$$WACC = w_e r_e + w_d r_d (1 - T)$$

其中 r_e 可由 CAPM 得到。

3.3 项目类型区分

- **独立项目**：各自独立判断 NPV 是否大于 0。
- **互斥项目**：只能选择一个时，应选择 NPV 最大的项目。

3.4 资本预算的延伸

- **通货膨胀调整 (Inflation Adjustment)**：需保持名义贴现率与名义现金流一致；或实质贴现率与实质现金流一致。

$$1 + r_{nominal} = (1 + r_{real})(1 + \pi)$$

- **实物期权 (Real Options)**：包括延期投资期权、扩张期权、缩减或放弃期权，提供传统 NPV 之外的额外价值。
- **资本约束 (Capital Rationing)**：在预算受限时，通过选择项目组合并最大化总净现值 NPV_{total} 。

4 融资决策 (Financing Decision)

4.1 资本结构理论 (Capital Structure Theories)

理论	主要结论	关键词
MM 命题 I (无税)	资本结构不影响企业价值	完全市场, 无套利
MM 命题 II (无税)	杠杆 $\uparrow \Rightarrow$ 股东回报 $\uparrow$ (风险 $\uparrow$)	权益成本随杠杆上升
MM (有税)	债务利息抵税提高企业价值	税盾
权衡理论 (Trade-Off Theory)	税盾收益与破产成本权衡	最优 D/E
啄序理论 (Pecking Order Theory)	内部资金 > 债务 > 股权	信息不对称解释融资顺序

逻辑链:

MM 无税 $\Rightarrow$ 无关 MM 有税 $\Rightarrow$ 税盾效应 现实 $\Rightarrow$ 破产成本 + 信息不对称

4.2 杠杆效应 (Leverage Effect)

类型	含义	影响
经营杠杆 (Operating Leverage)	固定经营成本高	EBIT 波动更大
财务杠杆 (Financial Leverage)	债务比重高	EPS 波动更大
综合杠杆 (Combined Leverage)	综合杠杆效应	ROE 波动更大

杠杆提高收益潜力的同时, 也放大风险。

5 股利决策 (Dividend Decision)

5.1 主要理论

理论	核心观点
MM 股利无关性 (MM Dividend Irrelevance)	股利政策与公司价值无关 (完美市场)
握在手中中鸟理论 (Bird-in-Hand Theory)	投资者偏好确定收益 (股利优先)
税收偏好理论 (Tax Preference Theory)	股利税高, 投资者偏好留存收益
信号理论 (Signaling Theory)	股利变动传递管理层信息
客户效应 (Clientele Effect)	不同投资者群体偏好不同

逻辑主线: 在完美市场下股利无关, 但在现实市场中, 税收、信号、投资者偏好等因素使股利政策影响公司价值。

5.2 实务考虑因素

- 投资机会 (Growth Opportunities)
- 税收制度 (Taxation)

- 现金流可得性 (Liquidity)
- 融资成本 (Cost of External Financing)
- 股东结构 (Clientele)

企业常采用**稳定股利政策** (Stable Dividend Policy) 或 **目标派息率** (Target Payout Ratio)。

6 企业价值评估 (Valuation)

6.1 折现现金流法 (DCF)

$$V = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1 + WACC)^t}$$

其中：

- CF_t : 自由现金流 (Free Cash Flow)
- $WACC$: 加权平均资本成本

DCF 是公司金融的核心估值模型，将投资与融资决策整合为企业价值。

6.2 相对估值法 (Relative Valuation)

常用倍数：

- P/E (市盈率)
- P/B (市净率)
- EV/EBITDA (企业价值倍数)

优点：直观、易比较。缺点：依赖可比公司、受市场波动影响。

7 补充模块 (实务拓展)

7.1 营运资本管理 (Working Capital Management)

- 核心目标：平衡流动性与盈利性。
- 指标：
 - 流动比率 (Current Ratio)

- 速动比率 (Quick Ratio)
- 现金转换周期 (Cash Conversion Cycle)

过高代表资金闲置，过低可能造成流动性风险。

7.2 并购与协同效应 (M&A)

- 类型：水平、垂直、多元化并购。
- 估值：DCF 或相对估值法。
- 协同效应 (Synergy)：成本节约 + 收入增加。
- 支付方式：现金或股票。

7.3 公司治理 (Corporate Governance)

良好的治理结构可降低代理成本，提升企业价值。

- 内部治理：董事会监督、管理层激励。
- 外部治理：控制权市场、债权人约束。

8 总体逻辑闭环总结

企业价值 = $f(\text{投资, 融资, 股利})$

- 投资决策决定现金流；
- 融资决策决定资本成本；
- 股利决策影响资本结构与市场信号；
- 三者交织，共同实现企业价值最大化。

最终，公司金融的主线可表示为：

$$\text{投资} \Rightarrow CF, \quad \text{融资} \Rightarrow WACC, \quad V = \frac{CF}{WACC}$$